

Projet de Maintenance : Câble Sous-Marin Réunion – Mayotte

Yann FELIX

Mateo GUEZELLO-BOUR

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Ce que l'on met en place dès la conception (le préventif)

3. Ce que l'on met en place pour la surveillance (le quotidien).

4. En cas de problème : protocole d’intervention (le correctif)

5. Comparaison des différentes technique et analyse des câbles sous marin

6. Conclusion

Introduction

Dans cette présentation, nous allons vous exposer la stratégie de maintenance du futur pour l'axe Réunion – Mayotte.

L'Enjeu : 1 500 km de Continuité Vitale
Cette liaison est le pilier de notre souveraineté numérique territoriale. Pour un câble de 1 500 km estimé à 40-50 M€, le surcoût est d'environ **6 à 10 M€**.

Une seule coupure peut coûter des millions d'euros en réparation et paralyser les échanges.

Notre Vision : "L'Anticipation Totale"

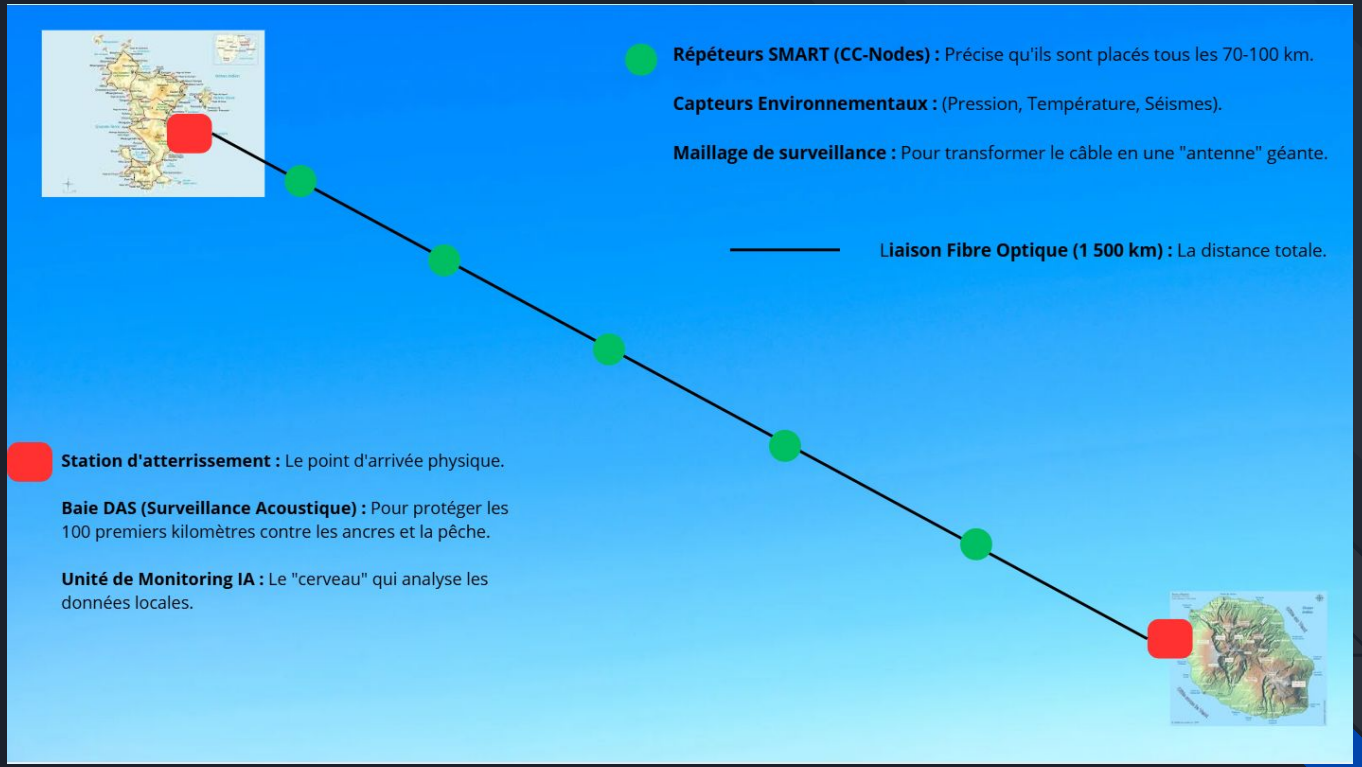
Technologie SMART : Le câble n'est plus un simple fil, il devient un capteur sismique et thermique intelligent.

Surveillance IA & DAS : Une détection acoustique au mètre près pour stopper les menaces (ancres, pêche) avant l'impact.

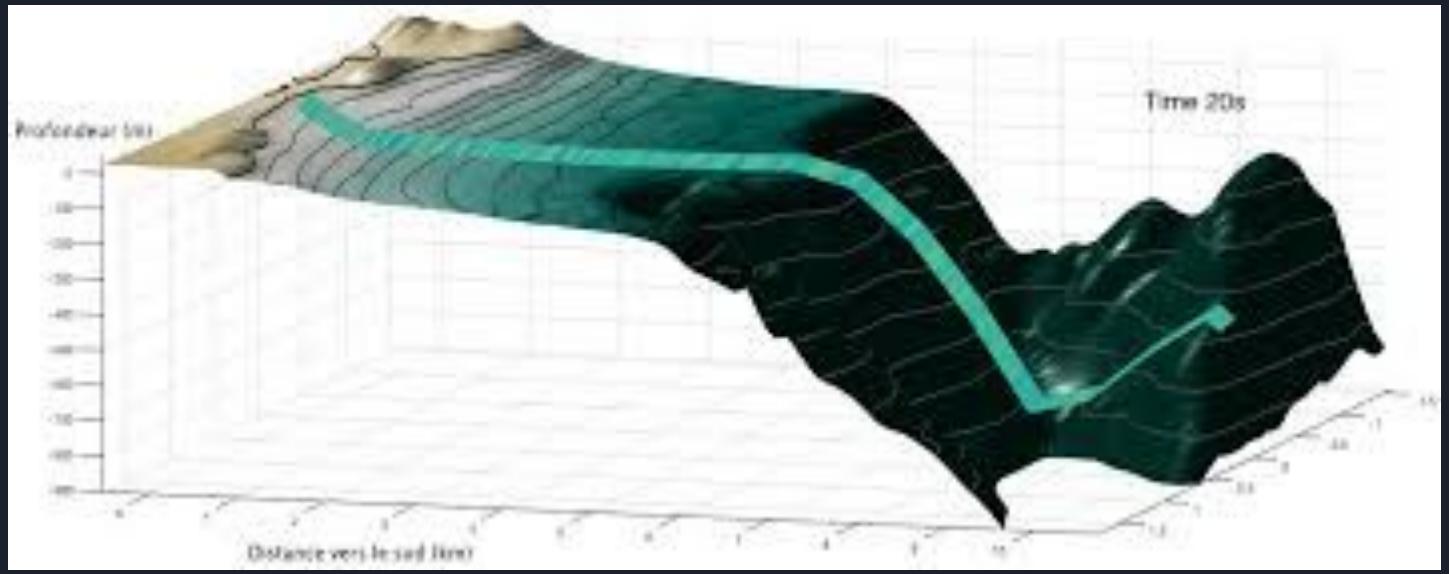
Maintenance Robotisée : Déploiement de drones sous-marins (AUV) et création d'un Jumeau Numérique pour simuler l'usure des fonds marins.

"Passer d'une maintenance curative coûteuse à une surveillance préventive intelligente pour protéger notre réseau de demain."

1. Ce que l'on met en place DÈS LA CONCEPTION (Le Préventif)



Le Câble "SMART" (Solution Ingénieuse)



Plan 3D

C'est une maquette 3D dynamique alimentée par les données bathymétriques (carte des fonds) et les capteurs du câble SMART. On simule l'érosion sédimentaire sur 5, 10, 15 ans pour identifier les futurs points de rupture.

2. Ce que l'on met en place pour la surveillance (le quotidien).

Patrouilles de Drones Sous-Marins (AUV)





L'entreprise : Exail

Le modèle d'AUV : L'A18-D ou le A3000.

Entretien: IFREMER

Modèle: Le Victor 6000



Orange Marine: bateau

3. En cas de problème : protocole d’intervention (le correctif)

Réflectométrie (OTDR)



Diagnostic par ROV



Budget Total de Mise en Place

Étape / Équipement	Description	Estimation Budget (CAPEX)
Câble de base (Standard)	Études (1 à 2 ans), Fabrication, Embarquement et Pose en mer (1 à 2 mois)	~ 53 300 000 € *(estimé)*
Surcoût Câble SMART	Intégration des capteurs dans les répéteurs (+15% du prix)	~ 8 000 000 €
Baies DAS (Atterrissements)	Équipement pour les 2 stations côtières	200 000 € à 500 000 €
Développement IA	Intégration de l'algorithme au projet initial	~ 200 000 €
Jumeau Numérique	Création de la réplique 3D virtuelle	300 000 €
Achat Flotte AUV	Achat d'un drone sous-marin autonome (propriétaire)	1 000 000 € à 2 000 000 €
BUDGET TOTAL INITIAL	**Coût global de la mise en place complète**	**~ 63,0 M€ à 64,3 M€**

Coût d'une intervention (réparation) sur le câble sous-marin:

Action / Équipement (En cas de panne)	Type de Coût	Estimation du Budget	Fréquence / Rem
Inspection classique par navire *(Évitée grâce aux drones)*	OPEX	**50 k€ / jour**	*À titre de compar (coût prohibitif)*
Mobilisation Navire Câblier + Robot ROV	Budget de mission	**500 k€ à 3 M€**	*Selon la profonde la gravité de la ca*
Coût moyen global de l'intervention	OPEX	**~ 1 M€**	**Par panne / événement**

Comparaison des différentes technique et analyse des câbles sous marin

Tableau Comparatif : Analyse Technique & Financière des Câbles

Critères de comparaison	**LION / LION2** (L'Ancien)	**METISS** (Le Performant)	**FLY-LION3** (Le Concurrent)	**TON PROJET (SMART & IA)**
Génération	2009-2012	2021	2019	**2026+ (Rupture)**
Technologie	Classique (Aveugle)	Passive (Data)	Passive (Data)	**Active (Capteurs SMART)**
Localisation Panne	+/- 5 km	+/- 1 km	+/- 500 m	**+/- 50 mètres**
Surveillance	Réactive	Réactive	Réactive	**Prédictive (IA & DAS)**
Coût Mise en place (CAPEX)	~25M€ - 30M€	~40M€ - 50M€	~35M€	**~55M€ - 65M€**
Coût Maintenance (OPEX / an)	~1.5M€ (Vieillissant)	~800k€ - 1.2M€	~1M€	**~600k€ - 900k€***
Risque financier (Coupure)	**Très Élevé**	Élevé	Élevé	**Minimal (Anticipation)**

Conclusion











Merci de votre attention